

复旦大学计算机科学技术学院

2022~2023 学年第一学期期末考试试卷

☒ A 卷

☐ B 卷

课程名称：____ 计算机网络 _____ 课程代码：____ COMP130136.02 _____

开课院系：____ 计算机科学技术学院 _____ 考试形式：闭卷

姓名：____ 学号：____ 专业：_____

提示：请同学们秉持诚实守信宗旨，谨守考试纪律，摒弃考试作弊。学生如有违反学校考试纪律的行为，学校将按《复旦大学学生纪律处分条例》规定予以严肃处理。

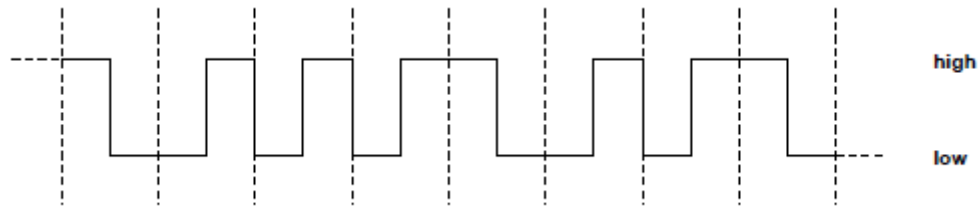
题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	总分
得分										

1、简答题（15%）

1. 在分组交换网络中，延迟是一个主要的性能度量指标，请问有哪四种不同类型的延迟？
2. Ethernet 标准规定一个帧的长度最大不能超过 1518 个字节，并且长度最小不能小于 64 个字节，请说明为什么对帧的长度限制其最大值和最小值？
3. SMTP 协议在通过 DATA 命令发送电子邮件时，是怎么标识该邮件的结束的？HTTP 可以采用类似的方法吗？请说明理由。
4. 如果网络的拓扑有回路，请问IP分组会不会一直在网络中循环转发？
5. 在OSPF路由协议中，对于一个广播链路，会通过hello协议选取一个选取路由器，请简单描述选取路由器的功能。

2. 物理层 (6%)

下图给出了一个信道上监测到的信号波形, 如果信道编码方式为曼彻斯特编码, 发送者所发送的比特串是什么? 如果信道编码为差分曼彻斯特编码, 初始为高电平, 请问发送者所发送的比特串是什么?



3、数据链路层 (18%)

1. 考虑 CRC 差错编码, 生成多项式 $G(x) = x^3 + x^2 + 1$ 。(10%)

(a) 现在要传输数据 $D = 1101\ 1010\ 1000$, 经过 CRC 编码后实际传输的比特串是什么?

(b) 步骤(a)计算出来的比特串在传输过程中出现的许多差错可以通过 CRC 检测出来, 但是有些 6 比特突发差错 (即长度为 6 的突发差错) 会被漏检, 请给出接收方接收到的比特串出现了 6 比特的突发差错但是被漏检的一个例子。

2. 考虑一个数据速率为 40Mbps 的点到点链路, 距离为 200 千米, 信号传播速度为 2×10^8 米/秒。数据帧长度为 1000 字节, 不采用捎带确认, 接收者在收到数据帧之后发送确认帧的处理时间为 20 微秒, 确认帧长度为 100 字节, 发送者总是有数据要发送。请问如果采用选择重传 (发送窗口等于接收窗口) 滑动窗口协议, 为了获得至少 60% 的信道利用率: (8%)

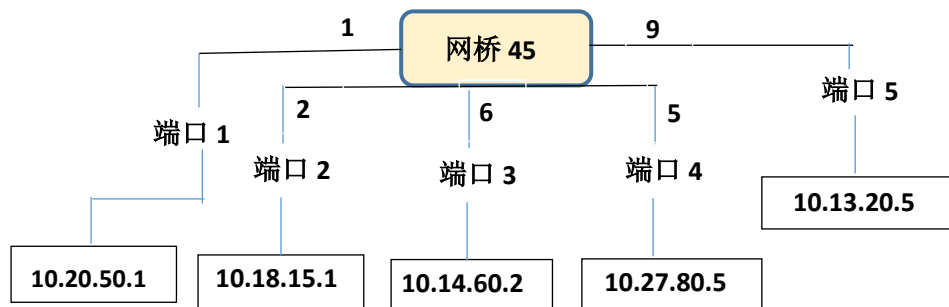
- 发送窗口最小为多少个帧?
- 顺序号字段至少为多少个比特?

4、媒体访问控制 (6%)

假设有 $2N$ 个节点采用分槽 ALOHA 来共享无线媒体, 这 $2N$ 个节点进一步被分为两组, 每组各 N 个节点。第一组中的每个节点在每个时槽以概率 p 传输, 第二组的每个节点在每个时槽以概率 $2p$ 传输。假设 $p < 0.5$, 并且每个节点都总是有数据要传输。请问系统的吞吐率 (即每个时槽成功传输的平均分组数) 是多少?

5、生成树算法 (10%)

下图给出了一个有 5 个端口的网桥，其桥 ID 为 45，运行生成树算法，端口号以及每个端口的花费在图中标出，该网桥通过每个端口收到如图所示的 5 个 BPDU 消息，其中 BPDU 消息(R. C. B. P) 表示 R 为根桥，C 为根路径花费，B 为发送该 BPDU 消息的网桥 ID，P 为端口号。



请给出网桥 45 的每个端口的角色（是根端口、选取端口还是阻塞端口?）。接下来网桥 45 从端口 1、端口 2 和端口 3 各收到一个广播帧 A、B 和 C，请问网桥 45 怎么处理这 3 个广播帧？

6、网络层 (17%)

1. 一个 TCP 段携带了 2048 字节的用户数据，该 TCP 段交给主机 A 的 IP 模块发送，途中通过路由器 R 转发，最后发送给目的主机 B，如下图所示。第 1 条链路的 MTU 为 1024 字节，第 2 条链路的 MTU 为 512 字节。假设不使用 IP 选项和 TCP 选项，如果有可能，总是发送尽可能大的 IP 分段。请给出在目的主机 B 收到的 IP 分段的情况，请给出每个 IP 分段的分段偏移、总长度和 More 标志的情况。(9%)



2. 下面给出了一个路由器的路由表的一部分，尽最大可能将这些路由表项汇集，使得汇集后的路由表与之前的路由表等价（即正好包含了原来的路由表项给出的那些地址）且路由表项最少。(8%)

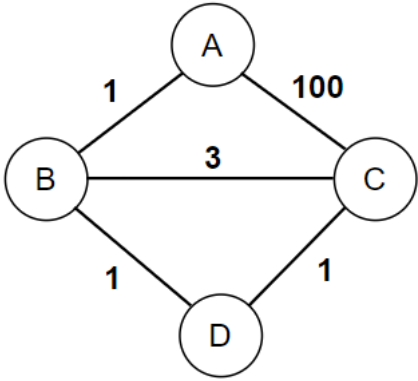
目的网络	下一跳
112.9.31.0/24	A
112.9.32.0/24	A
112.9.33.0/24	A
112.9.34.0/24	A
112.9.35.0/24	A
112.9.36.0/22	A
112.9.37.0/24	A
112.9.38.0/24	A

7、路由协议 (9%)

考虑如下图所示的网络，采用带反向抑制的水平分割的距离向量路由协议。假设：

- 链路为双向链路，并且两个方向的花费相同。
- 如果一个节点发现多个邻居都可以作为到某个目的地的下一跳路由器，节点选择 ID 最小的邻居 ($A < B < C < D$)。
- 节点之间每隔 1 秒交换路由表，并且假设路由信息的交换完全同步，而且忽略传输延迟。也就是说，在每个时刻 i ，其中 $i=1,2,3\cdots$ ，每个节点发送自己的路由表，然后接收邻居节点的路由表，并且在 $i+0.1$ 时刻完成路由表的更新。
- 在时刻 0.1，假设路由表为稳定状态，各个链路的花费如图所示。在时刻 0.5，A 和 B 之间的链路花费从 1 变为 200。除此之外链路花费不再改变。注意每个节点会记录上一轮所收到的距离向量。
- 不采用触发更新

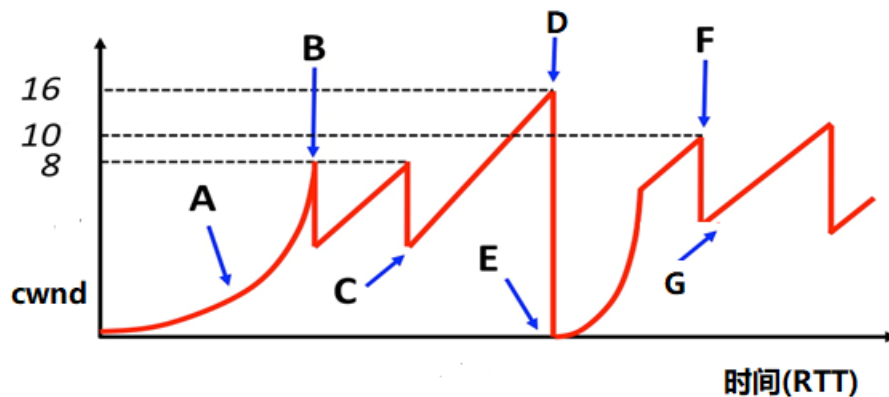
请把下面的距离表填写完整（你并不一定需要表格中的所有行），该表格给出了不同时刻 0.1、0.5、1.1、2.1, ... （直到确认系统处于稳定状态为止）在节点 A、B 和 C 中对于目的地 D 的路由表项（即到目的地 D 的距离）的变化过程。



时 刻	节点 A 到目的地 D		节点 B 到目的地 D			节点 C 到目的地 D		
	通过 B	通过 C	通过 A	通过 C	通过 D	通过 A	通过 B	通过 D
0.1								
0.5								
1.1								
2.1								
3.1								
4.1								
5.1								

8、TCP (11%)

下图给出了一个采用 TCP Reno 拥塞控制机制的 TCP 连接的拥塞窗口的变化情况。横坐标表示时刻，以往返延迟 RTT（固定大小）为单位。纵坐标表示拥塞窗口，以一个携带 MSS 用户数据的 TCP 段为单位。为了简便起见，图中忽略了快速恢复阶段。假设发送者发送的所有 TCP 段都携带了 MSS 用户数据。请问：



- B 和 D 分别对应什么事件？在该事件发生后，拥塞窗口(cwnd)和慢启动阈值(ssthresh)分别是多少？
- 考虑从 E 到 F 之间的这段时间，请问该时间段的平均吞吐率是多少？
- 考虑从 F 到 G 之间的快速恢复阶段（图中并没有绘出），请问在这个阶段，拥塞窗口最大可以达到多少？

9、DNS (8%)

下面给出了 3 个域名服务器的当前了解到的资源记录：

本地域名服务器：202.120.224.26

Name	Value	Type	Class	Additional Info	TTL
com	a.gtld-servers.net	NS	IN	192.5.6.30	1 天

com 域名服务器 a.gtld-servers.net

Name	Value	Type	Class	Additional Info	TTL
google.com	ns1.google.com	NS	IN	216.239.32.10	1 天

google.com 域名服务器 ns1.google.com

Name	Value	Type	Class	Additional Info	TTL
www.google.com	72.14.204.105	A	IN		10 分钟

- 假设一个 client 设置本地域名服务器为 202.120.224.26，client 采用递归查询方式，本地域名服务器为 client 提供递归解析服务，而本地域名服务器自身采用迭代查询方式。现在要解析 www.google.com 的 IP 地址，请给出域名解析过程。
- client 在进行 a 的域名解析后的 11 分钟时刻再次查找 www.google.com 的 IP 地址，请给出域名解析过程。